

Prop orden total num complejos

Proposición 1. *No existe un orden total $\preceq$ en $\mathbb{C}$ tal que:*

$$(i) \forall z, w, u \in \mathbb{C} : z \preceq w \implies z + u \preceq w + u.$$

$$(ii) \forall z, w \in \mathbb{C} : 0 \preceq z \wedge 0 \preceq w \implies 0 \preceq zw.$$

Demostración: Supongamos por contradicción que existe tal orden. Entonces, como es total, $0 \preceq i$ o $i \preceq 0$. Veamos ambos casos:

- Si $0 \preceq i$, por la ?? tenemos que $0 \preceq i \cdot i = -1$, y por la ?? tenemos que $0 \preceq -1 \cdot i = -i$. Por la ?? tenemos que $i \preceq -i + i$, es decir, $i \preceq 0$ y, en consecuencia, $i = 0$. $\longrightarrow \longleftarrow$
- Si $i \preceq 0$, por la ?? tenemos que $0 \preceq -i$, y por la ?? tenemos que $0 \preceq i \cdot i = -1$. Por la ?? tenemos que $0 \preceq (-1) \cdot (-i) = i$ y, en consecuencia, $i = 0$. $\longrightarrow \longleftarrow$ ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.